



BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İLERİ OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ DÖNEM ÖDEVİ

Otomotiv Bileşenlerinin Yorulma Yüklemeleri Altında Yapay Sinir Ağı Destekli Çok Amaçlı Optimizasyonu
(Artificial Neural Network-Assisted Multi-Objective Optimization of Automotive Components Under Fatigue Loadings)



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Müh.
İleri Optimizasyon Teknikleri
<https://www.bandirma.edu.tr/>

Kaldırılan Alan - Dataset

Bu girdilerin amacı hangi boşaltma (ağırlık azaltma) işleminde ne düzeyde kütle azalmış ve ne düzeyde mukavemet düşmüş. Aynı zamanda ömür ve deformasyonu ne düzeyde etkilemiş bunu tayin etmektir.

No	Girdi	Tanım	Tür	Min Sınır	Max Sınır	Birim	Açıklama
1	σ_{akma}	Akma Dayanımı	DeneySEL	235	235	N/mm^2	S235: Min akma değeri $235 N/mm^2$ sabit olarak kabul edildi.
2	x_1	YB-01	DeneySEL	63,01	260	mm	Sağ kenar boyunca yatay kesim uzunluğu
3	x_2	YB-02	DeneySEL	3,01	37,5	mm	Sağ kenardaki dikey boşaltma derinliği
4	x_3	AB-01	DeneySEL	20,01	60	mm	Alt sağ köşe yatay boşaltma uzunluğu
5	x_4	AB-02	DeneySEL	13,51	42,5	mm	Alt sağ köşe dikey boşaltma derinliği
6	x_5	KB-01	DeneySEL	5	25	mm	Orta bölge koza şekilli kesimin dikey boyutu
7	x_6	KB-02	DeneySEL	5	95	mm	Orta bölge koza şekilli kesimin yatay boyutu
8	x_7	OB-01	DeneySEL	7	80	mm	Merkez dikdörtgen boşluğun yüksekliği
9	x_8	OB-02	DeneySEL	7	100	mm	Merkez dikdörtgen boşluğun genişliği
10	D_{max}	Max. Deformasyon	Nümerik	0,16067	0,16859	mm	Analiz programından çıkan max. deformasyon miktarı
11	σ_{max}	Max. Gerilme	Nümerik	124,19	130,735	MPa	Analiz programından çıkan max. stres miktarı
12	L_{min}	Min. Life	Nümerik	$1,75 \times 10^7$	$6,38 \times 10^6$	cycle	Analiz programından çıkan min. yorulma miktarı
13	A_{min}	Ağırlık	DeneySEL	1,5354	1,1144	kg	Min. boşaltma için hesaplanan ağırlık
14	H_{min}	Hacim	DeneySEL	195590	141955	mm^3	Min. boşaltma için hesaplanan hacim
15	SF	Safety Factor	Nümerik	1,2	1,2	-	Güvenlik katsayısı (sabit değer)

SHAPE OPTİMİZASYON Genel Tablo



No	Tanım	Kısıtlar	Karar Değişkenleri	Amaç Fonksiyonu (Girdi)	Amaç Fonksiyonu (Cevap)	Açıklama
1	$g_1(x)$	$g_1(x) \leq 0$	D_{max}, D_{opt} D_{max}	$D_{min} \leq D_{opt} \leq D_{max}$	$0,16067 \leq D_{opt} \leq 0,16859$	Deformasyon kısıtı
2	$g_2(x)$	$g_2(x) \leq 0$	$\sigma_{max}, \sigma_{akma}, SF$	$\sigma_{max}(x) - \left(\frac{\sigma_{akma}}{SF}\right) \leq 0$	$\sigma_{max}(x) - \left(\frac{235}{1,2}\right) \leq 0$	Gerilme kısıtı
3	$g_3(x)$	$g_3(x) \geq 0$	L_h, L_{min}	$L_{min} - L_h \geq 0$	$L_{min} - 10^7 \geq 0$	1 cycle $\cong$ 6,3 sn olacak şekilde 10^7 cycle min ömür tanımlanmıştır.
4	$g_4(x)$	$g_4(x) \leq 80$	x_2, x_4	$x_2 + x_4 \leq 80$	$x_2 + x_4 \leq 80$	Kenar parça uzunluk kısıtı
5	$g_5(x)$	$g_5(x) \leq 260$	x_1, x_3	$x_1 + x_3 \leq 260$	$x_1 + x_3 \leq 260$	Kenar parça uzunluk kısıtı
6						
7						
8						
9						
10	$F_{opt}(x)$	$F_{opt}(x) = K\ddot{u}tle(x) + R_1 \cdot \max(0, g_1(x))^2 + R_2 \cdot \max(0, g_2(x))^2 + R_3 \cdot \max(0, g_3(x))^2 + \dots$				

Eklemeler ve Yapılanlar

Yapılan denemeler sonucunda GPR'in kütle tahmin yeteneğinin, genel tahmin yeteneğini saptırdığı görülmüştür. Bunun için tahmin edilen $X_{1..8}$ değerleriyle formüle edilen kütle değeri tahmin edilmeden, endirekt şekilde formülle bulunmuştur. Belki burada x'lerin tahmini sonrasında tekrar kütle tahmin etmesi bazı sapmalara neden olmakta şeklinde bir öngörü oluşmaktadır. Altta verilen kod için hesaplanan kütle değerleri neticesinde LHS'dan elde edilen 120 çıktının denemesi sonrasında yapılan 9 deneme çalışması sonucunda algoritma alttaki Sapma değerlerine indirgenmiştir.

```
def predict_responses(x: np.ndarray, scaler, models: dict) -> dict:
    """Vekil modellerden FEA çıktıları tahmin eder."""
    x_s = scaler.transform(x.reshape(1, -1))

    W_baz = 1.5594277
    k = 0.0000196375

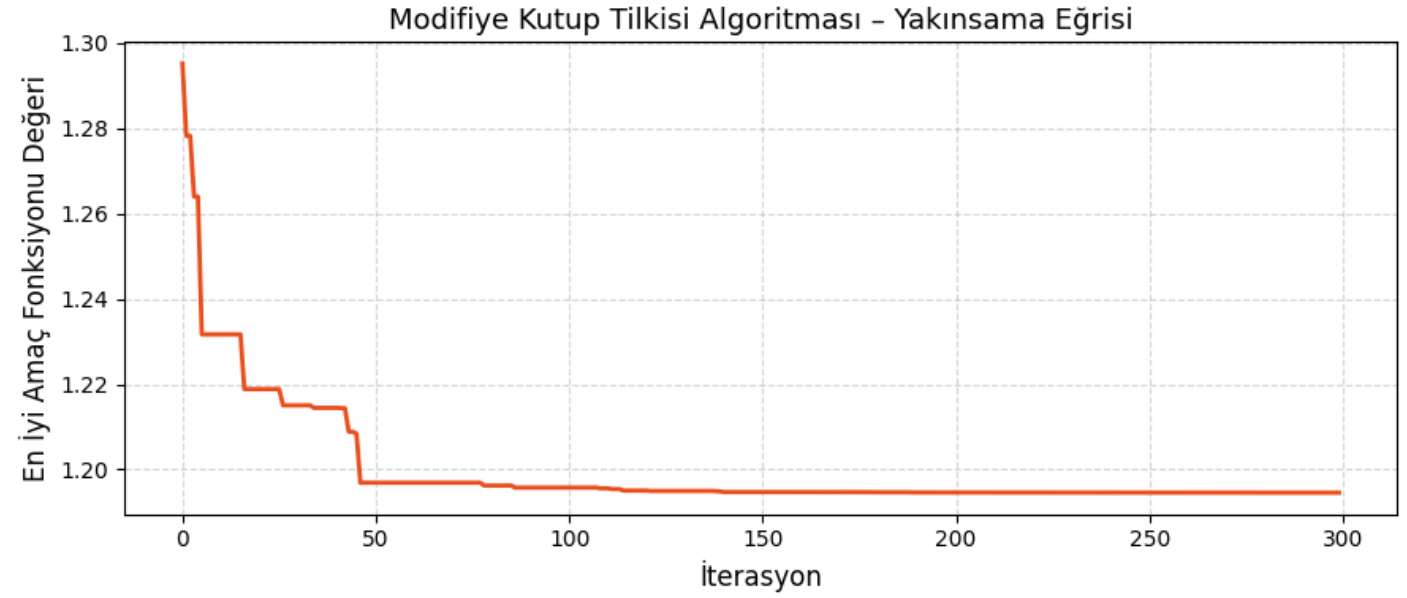
    eksiltelen_alan = (x[0] * x[1]) + (x[2] * x[3]) + (x[4] * x[5]) + (x[6] * x[7])

    hesaplanan_kutle = W_baz - (k * eksiltelen_alan)

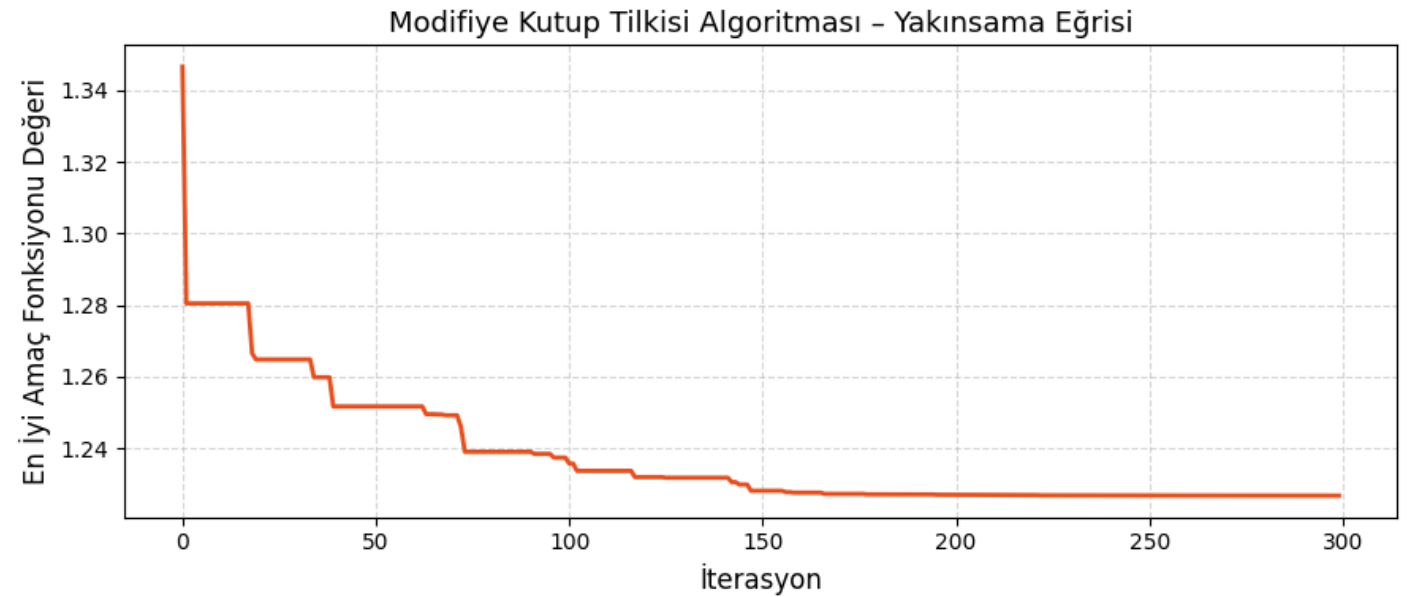
    return {
        "deformation": models["deformation"].predict(x_s)[0],
        "stress": models["stress"].predict(x_s)[0],
        "life": models["life"].predict(x_s)[0],
        "mass": hesaplanan_kutle,
    }
```

TAHMİN SAPMALARI			
Deformasyon (mm)	Stres (MPa)	Life (cycle)	Ağırlık (kg)
0,16%	-0,03%	0,56%	-0,02%

Geçen haftaki sonuçlar ►



Yeni sonuçlar ►



Geçen haftaki sonuçlar ►

R² Sonuçlar:

[deformation]	GPR eğitimi tamamlandı	CV R ² = 0.9639
[stress]	GPR eğitimi tamamlandı	CV R ² = 0.8486
[life]	GPR eğitimi tamamlandı	CV R ² = 0.8975
[mass]	GPR eğitimi tamamlandı	CV R ² = 0.8563

Yeni sonuçlar ►

R² Sonuçlar:

[deformation]	GPR eğitimi tamamlandı	CV R ² = 0.9650
[stress]	GPR eğitimi tamamlandı	CV R ² = 0.8476
[life]	GPR eğitimi tamamlandı	CV R ² = 0.8740

R² değeri düşüş olmasına rağmen denemeler sonucunda sonuçların iyileştiği görülmüştür. Neden?

FEA Yanıt Tahminleri:

Kütle = 1.1946 kg

Max Deformasyon = 0.164844 mm

Max Gerilme = 127.8648 MPa

Min Yorulma Ömrü = 1.000e+07 cycle

FEA Yanıt Tahminleri:

Kütle = 1.2268 kg

Max Deformasyon = 0.165215 mm

Max Gerilme = 127.7751 MPa

Min Yorulma Ömrü = 1.000e+07 cycle

Geçen haftaki sonuçlar

İter 1/300 | En İyi F = 1.295198 | Kütle $\approx$ 1.2952 kg
İter 21/300 | En İyi F = 1.218851 | Kütle $\approx$ 1.2189 kg
İter 41/300 | En İyi F = 1.214462 | Kütle $\approx$ 1.2145 kg
İter 61/300 | En İyi F = 1.196905 | Kütle $\approx$ 1.1969 kg
İter 81/300 | En İyi F = 1.196247 | Kütle $\approx$ 1.1962 kg
İter 101/300 | En İyi F = 1.195764 | Kütle $\approx$ 1.1958 kg
İter 121/300 | En İyi F = 1.195063 | Kütle $\approx$ 1.1951 kg
İter 141/300 | En İyi F = 1.194728 | Kütle $\approx$ 1.1947 kg
İter 161/300 | En İyi F = 1.194703 | Kütle $\approx$ 1.1947 kg
İter 181/300 | En İyi F = 1.194676 | Kütle $\approx$ 1.1947 kg
İter 201/300 | En İyi F = 1.194628 | Kütle $\approx$ 1.1946 kg
İter 221/300 | En İyi F = 1.194596 | Kütle $\approx$ 1.1946 kg
İter 241/300 | En İyi F = 1.194590 | Kütle $\approx$ 1.1946 kg
İter 261/300 | En İyi F = 1.194581 | Kütle $\approx$ 1.1946 kg
İter 281/300 | En İyi F = 1.194580 | Kütle $\approx$ 1.1946 kg
İter 300/300 | En İyi F = 1.194579 | Kütle $\approx$ 1.1946 kg

Yeni sonuçlar

İter 1/300 | En İyi F = 1.346587 | Kütle $\approx$ 1.3466 kg
İter 21/300 | En İyi F = 1.264850 | Kütle $\approx$ 1.2649 kg
İter 41/300 | En İyi F = 1.251730 | Kütle $\approx$ 1.2517 kg
İter 61/300 | En İyi F = 1.251730 | Kütle $\approx$ 1.2517 kg
İter 81/300 | En İyi F = 1.239083 | Kütle $\approx$ 1.2391 kg
İter 101/300 | En İyi F = 1.235790 | Kütle $\approx$ 1.2358 kg
İter 121/300 | En İyi F = 1.232001 | Kütle $\approx$ 1.2320 kg
İter 141/300 | En İyi F = 1.231830 | Kütle $\approx$ 1.2318 kg
İter 161/300 | En İyi F = 1.227665 | Kütle $\approx$ 1.2277 kg
İter 181/300 | En İyi F = 1.227204 | Kütle $\approx$ 1.2272 kg
İter 201/300 | En İyi F = 1.227096 | Kütle $\approx$ 1.2271 kg
İter 221/300 | En İyi F = 1.226984 | Kütle $\approx$ 1.2270 kg
İter 241/300 | En İyi F = 1.226890 | Kütle $\approx$ 1.2269 kg
İter 261/300 | En İyi F = 1.226852 | Kütle $\approx$ 1.2269 kg
İter 281/300 | En İyi F = 1.226846 | Kütle $\approx$ 1.2268 kg
İter 300/300 | En İyi F = 1.226831 | Kütle $\approx$ 1.2268 kg